Systemsoftware

Organisatorisches

Prof. Clemens Grelck Eric Wintzler
(Kursdesign und Folien: Dr. Sven Sickert)
Wintersemester 2025/26

Fakultät für Mathematik und Informatik
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Formales zur Veranstaltung

Konzipiert als Pflichtmodul für

- B.Sc. Informatik / Angewandte Informatik
- B.A. Ergänzungsfach Informatik (Wahlpflicht)

Weitere Studiengänge möglich! Bitte an zuständiges Prüfungsamt wenden.

Prüfungsform

- Schriftliche Prüfung (Klausur)
- Zulassungsvoraussetzung: keine
- Anmeldung zur Prüfung nicht vergessen!

Kontakt

- Clemens Grelck (`clemens.grelck@uni-jena.de`),
  Eric Wintzler (`eric.wintzler@uni-jena.de`)
- Inselplatz 5, Raum 3027/3028
- Tel.: vorhanden

- Oder, Sie sprechen uns vor/nach der Vorlesung an.

Formales zur Veranstaltung (2)

Häufigkeit des Angebots

- Veranstaltung jeweils im Wintersemester angeboten
- Vorlesungen in regelmäßigem Turnus

Zusammensetzung des Moduls

- 2 V
- 3 Leistungspunkte (LP / ECTS)

Lern- und Qualifikationsziele

- vermittelt wesentliche Grundkonzepte, die sich in modernen Betriebssystemen wiederfinden (z. B. Prozess- und Speicherverwaltung, Nebenläufigkeit und Dateisysteme)
- Bezug zu konkreten Implementierungen in realen Systemen (Unix, Linux, macOS, Windows)

Formales zur Veranstaltung (3)

Voraussetzungen

- Keine formalen Zulassungsvoraussetzungen
- Vorkenntnisse aus Grundlagenmodulen der Informatik
- (Gute) Kenntnisse der Programmiersprache C

Vorlesungen

- vermitteln Theorie und Konzepte mit praktischen Beispielen
- empfehlen weiterführende Hausaufgaben für Selbststudium
- Diskussionen und Fragen ausdrücklich erwünscht
- Folien, Material, etc. in Modle
- Vorlesungen beginnen um 12:00 Uhr!

Lehrmaterial

Vorlesung

- Materialien zur Vorlesung über Moodle verfügbar
- `https://moodle.uni-jena.de/`

Lehrbücher und Nachschlagewerke

- R.H. Arpaci-Dusseau, A.C. Arpaci-Dusseau:
  Operating Systems: Three Easy Pieces,
  Arpaci-Dusseau Books, 2018
  Online-Version kostenlos: `https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/`
- W. Stallings: *Betriebssysteme. Funktion und Design*, Pearson Studium, 2002
- A.S. Tanenbaum: *Moderne Betriebssysteme*, Pearson Studium, 2012







Planung für Inhalte

0. Einführung in Betriebssysteme
1. Prozessor-Virtualisierung
2. Speicher-Virtualisierung
3. Nebenläufigkeit
4. Dateisysteme und Persistenz
5. High-End Betriebssysteme

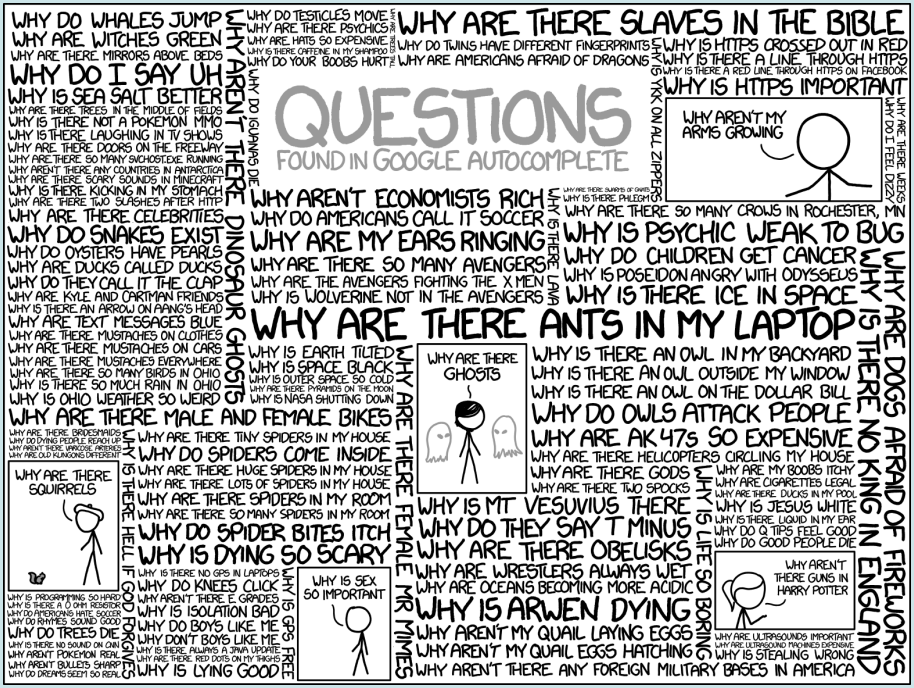
Prüfung

Klausur

- Form: schriftlich, 100min
- Termin: voraussichtlich KW7/2027
- Ort: tba

Wiederholungsklausur

- Form: schriftlich, 100min
- Termin: tba
- Ort: tba



xkcd.com/1256